$$= \frac{22}{7}\left[(5+2)5+4\right] = \frac{858}{7} = 122.57$$

ஆகவே, வளைபரப்பு $= 110$ மீ^{2} மற்றும் மொத்தப் புறப்பரப்பு $= 122.57$ மீ^{2}

முன்னேற்றச் சோதனை

1. இரு இணை தளங்களால் வெட்டப்படும் கூம்பின் ஒரு பகுதியை _____ எனலாம்.
2. ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பில் எத்தனை இடைக்கண்டங்கள் உள்ளன?

பயிற்சி 7.1

1. ஓர் உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரங்களின் விகிதம் $5:7$ ஆகும். அதன் வளைபரப்பு 5500 ச. செ.மீ எனில், உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரம் காண்க.
2. ஒரு திண்ம இரும்பு உருளையின் மொத்தப் புறப்பரப்பு 1848 ச. செ.மீ மேலும் அதன் வளைபரப்பு, மொத்தப் புறப்பரப்பில் ஆறில் ஐந்து பங்காகும் எனில், இரும்பு உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரம் காணவும்.
3. ஓர் உள்ளீடற்ற மர உருளையின் வெளிப்புற ஆரம் மற்றும் நீளம் முறையே 16 செ.மீ மற்றும் 13 செ.மீ ஆகும். அதன் தடிமன் 4 செ.மீ எனில் உருளையின் மொத்தப் புறப்பரப்பு எவ்வளவு?
4. PQR என்ற செங்கோண முக்கோணத்தில் QR=16 செ.மீ, PR=20 செ.மீ மற்றும் $\angle Q = 90^\circ$ ஆகும். QR மற்றும் PQ -ஐ மைய அச்சுகளாகக்கொண்டு சுழற்றும்போது உருவாகும் கூம்புகளின் வளைபரப்புகளை ஒப்பிடுக.
5. சாயுயரம் 19மீ கொண்ட கூம்பு வடிவக் கூடாரத்தில் நால்வர் உள்ளனர். ஒருவருக்கு 22 ச. மீ பரப்பு தேவை எனில், கூடாரத்தின் உயரத்தைக் கணக்கிடவும்.
6. ஒரு சிறுமி தனது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடக் கூம்பு வடிவத் தொப்பிகளை 5720 ச. செ.மீ பரப்புள்ள காகிதத்தாளை பயன்படுத்தித் தயாரிக்கிறாள். 5 செ.மீ ஆரமும், 12 செ.மீ உயரமும் கொண்ட எத்தனை தொப்பிகள் தயாரிக்க முடியும்?
7. சம உயரங்களையுடைய இரு நேர் வட்டக் கூம்புகளின் ஆரங்கள் $1:3$ என்ற விகிதத்தில் உள்ளன. கூம்புகளின் உயரம் சிறிய கூம்பின் ஆரத்தின் மூன்று மடங்கு எனில், வளைபரப்புகளின் விகிதம் காண்க.
8. ஒரு கோளத்தின் ஆரம் 25% அதிகரிக்கும்போது, அதிகமாகும் புறப்பரப்பின் சதவீதம் காண்க.
9. உள்ளீடற்ற ஓர் அரைக்கோள வடிவக் கிண்ணத்திற்கு ஒரு சதுர செ.மீ-க்கு வர்ணம் பூச ₹ 0.14 வீதம் செலவாகும். அதன் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற விட்டங்கள் முறையே 20 செ.மீ மற்றும் 28 செ.மீ எனில், அதனை முழுமையாக வர்ணம் பூச எவ்வளவு செலவாகும்?
10. ஒரு மேஜை விளக்கின் வெளிப்புறத்திற்கு (மேல்பகுதியுடன்) மட்டும் வர்ணம் பூசப்படுகிறது. 1 ச. செ.மீ வர்ணம் பூச ₹2 செலவாகுமெனில் விளக்கிற்கு வர்ணம் பூசுவதற்கான மொத்தச் செலவைக் கணக்கிடுக.



7.3 கன அளவு (Volume)

இதுவரை உருளை, கூம்பு, கோளம், அரைக்கோளம் மற்றும் இடைக்கண்டம் ஆகியவற்றின் புறப்பரப்புகள் பற்றி விவாதித்தோம். இனி அந்தத் திண்மங்களின் கன அளவுகள் பற்றி காண்போம்.

ஒரு பொருள் ஆக்கிரமித்துள்ள வெளியின் அளவே அதன் கன அளவு எனப்படும். கன அளவைக் 'கன அலகுகள்' எனும் அலகில் கணக்கிடுவோம்.

10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 290 12/26/2024 4:09:04 PM